INFORME TÉCNICO

Observatorio de Inteligencia Turística del Lago de Atitlán

Memoria técnica y recomendaciones para la gestión del destino

Preparado para

Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT)

Elaborado por

Grupo 3, curso CC3084 Data Science
Departamento de Ciencias de la Computación, Universidad del Valle de Guatemala

Anthony Lou Schwank (23410)
Christa Isabella Obando Guzmán (23074)
Fabian Prado Dluzniewski (23427)
Luis Fernando Mendoza Alvarez (19644)

Repositorio de GitHub: [Isabella1911/DS-Proyecto-3]

Fecha y versión

Guatemala, 12 de noviembre de 2026. Versión 2.0.

Documento elaborado con datos institucionales del INGUAT compartidos exclusivamente para uso académico. Contiene solo cifras agregadas, sin microdatos. Las cifras no constituyen estadística oficial.

Contenido

Resumen ejecutivo 4
Estimación de enero y febrero de 2026 5
Recomendaciones prioritarias 5
1. Introducción 6
1.1 Objetivo y alcance 6
2. Arquitectura y modelo de datos 7
2.1 Fuentes 7
2.2 Relación entre las fuentes y proceso de datos 7
3. Catálogo formal de indicadores 9
4. Diagnóstico del destino 11
4.1 Demanda y mercados emisores 11
4.2 Temporalidad y efecto de las festividades 11
4.3 Estimación de los meses sin cobertura 12
4.4 Oferta de alojamiento y uso de la capacidad 13
5. Análisis especializado: la red de municipios 17
5.1 Planteamiento 17
5.2 Método de clasificación 17
5.3 Resultados 18
5.4 Implicaciones para la gestión 19
6. Supuestos, limitaciones y calidad de las fuentes 20
7. Recomendaciones estratégicas y hoja de ruta 21
8. Criterios de selección del contenido del tablero 22
9. Observatorios de referencia 23
9.1 Red INSTO de ONU Turismo 23
9.2 SEGITTUR y los Destinos Turísticos Inteligentes 23
10. Tecnología y diseño 24
10.1 Selección tecnológica 24
10.2 Paleta y teoría del color 24
10.3 Interacción 25
Anexo A. Fichas de indicadores 26
A.1 Indicadores del módulo 1: demanda y mercados emisores 26
A.2 Indicadores del módulo 2: dinámica temporal y estimación 28

A.3 Indicadores del módulo 3: oferta de alojamiento 31
A.4 Indicadores del módulo 4: red de municipios 33
Anexo B. Estructura del repositorio y dependencias 35
Anexo C. Fragmentos de código 37
Anexo D. Instalación en un servidor 38
Referencias 39

Resumen ejecutivo

El Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) requiere un observatorio de inteligencia turística para el Lago de Atitlán, un destino formado por diez municipios ribereños con funciones distintas dentro del sistema turístico de Sololá. Este informe documenta el observatorio construido, sus fuentes y sus métodos, y presenta los resultados de mayor utilidad para la gestión del destino.

El análisis integra siete fuentes del INGUAT. La principal es la movilidad registrada por telefonía móvil, disponible para 10 meses entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, que se cruzó con el flujo migratorio, el índice de ocupación hotelera, la oferta de alojamiento, los boletines anuales de ocupación y la encuesta de perfil del visitante en puestos fronterizos. Los tres primeros resultados solo son visibles al cruzar fuentes; los dos restantes caracterizan la demanda y su calendario.

1. El índice de ocupación publicado sobrestima el uso de la capacidad hotelera de Sololá

En 2025 el índice oficial promedió 71%. Los boletines del INGUAT registran 485,259 habitaciones-noche ocupadas en el año, que sobre las 3,205 habitaciones del inventario equivalen a 41%. La relación entre habitaciones ocupadas e índice implica que este se calcula sobre unas 1,886 habitaciones, el 59% del inventario (frente al 70% en 2023). Entre 2023 y 2025 el inventario creció 48% y las habitaciones ocupadas 26%.

2. La hotelería formal registra la mayor parte del turismo extranjero y una fracción mínima del nacional

Entre septiembre y diciembre de 2025, los hoteles formales de Sololá registraron el 58% de las noches que la telefonía mide para los turistas extranjeros en el lago y el 3.7% de las de los nacionales, aunque los residentes ocupan el 80% de las habitaciones formales. Las dos fuentes son independientes y evolucionan en la misma dirección ($r = 0.83$ y 0.94), lo que respalda la medición por telefonía.

3. El lago funciona con dos puertas de entrada distintas y tres destinos de permanencia

Panajachel recibe el mayor número de visitantes extranjeros y San Lucas Tolimán es la puerta del visitante nacional: su especialización extranjera es de 0.33 (lago = 1) y su domingo alcanza un índice de 134, la mayor presión puntual del destino. San Pedro, San Juan y San Pablo retienen 6.4 días por turista frente a 5.6 en los hubs. San Marcos La Laguna, con la mayor especialización extranjera (1.84), registra 4.2 días, por debajo de la mediana del lago.

4. El valor del visitante extranjero depende del mercado y de la ruta de ingreso

Centroamérica aporta el 31% de los visitantes extranjeros, con 1.9 días de estadía y 25% de pernocta; Europa, el 19%, con 2.4 días y 39% de pernocta. De los viajeros encuestados en puestos fronterizos con destino al lago, el 64% ingresa por La Mesilla y, de ellos, el 91% en bus turístico.

5. La presión se concentra en pocos días y el año tiene dos temporadas marcadas

Año Nuevo eleva la presencia diaria +142% frente a un día regular; Semana Santa, con veinte días observados, +38%, y dos festividades la reducen. La ocupación hotelera mediana es de 84% entre enero y mayo y de 47% en octubre y noviembre.

Estimación de enero y febrero de 2026

Para los dos meses sin cobertura de telefonía, el perfil estacional del flujo migratorio escalado al nivel del destino estima **1,049,067** visitantes en enero y **894,222** en febrero (suma de municipios), con un error porcentual absoluto medio (MAPE) de 8.9% en la validación cruzada sobre 10 meses. La presencia diaria implícita en la estimación coincide con el rango observado en la base diaria.

Recomendaciones prioritarias

1. Publicar junto al índice de ocupación su cobertura y la ocupación sobre el inventario registrado, antes de usarlo para orientar inversiones o autorizar nueva capacidad.
2. Establecer con las municipalidades un registro del alojamiento no formal, donde ocurre la mayor parte de las noches nacionales.
3. Reforzar transporte lacustre, seguridad y servicios municipales en Panajachel y San Lucas Tolimán durante fines de semana y fin de año.
4. Orientar la promoción de estadías largas hacia San Pedro, San Juan y San Pablo, mercados europeos y norteamericanos y el corredor terrestre de La Mesilla.

1. Introducción

1.1 Objetivo y alcance

El observatorio permite al INGUAT seguir de forma continua la demanda, la temporalidad, la oferta de alojamiento y el comportamiento de cada municipio del Lago de Atitlán, con métodos reproducibles y cifras verificables. El ámbito comprende Panajachel, San Pedro La Laguna, San Lucas Tolimán, Santiago Atitlán, San Juan La Laguna, Santa Catarina Palopó, San Antonio Palopó, San Pablo La Laguna, San Marcos La Laguna y Santa Cruz La Laguna. La oferta y la ocupación hotelera se publican por departamento y corresponden a todo Sololá. Este documento contiene únicamente cifras agregadas.

Tabla 1. Preguntas de gestión y decisiones que apoya cada módulo del tablero

Módulo	Pregunta de gestión	Decisión que apoya
1. Demanda y mercados	¿Cuántos visitantes recibe el lago, cuánto permanecen y de dónde vienen?	Priorización de mercados emisores
2. Dinámica temporal	¿Qué días concentran la afluencia y cuántos visitantes hubo en los meses sin dato?	Planificación de servicios en picos
3. Oferta de alojamiento	¿Qué capacidad tiene Sololá, cuánto se usa y qué parte de las noches registra?	Política de capacidad y de registro
4. Red de municipios	¿Qué función cumple cada municipio y qué implica para su gestión?	Asignación territorial de recursos

Fuente: Guía del proyecto CC3084 y guía de uso de los datos del INGUAT. Elaboración propia.

2. Arquitectura y modelo de datos

2.1 Fuentes

Tabla 2. Fuentes de datos del observatorio

Fuente	Archivo	Granularidad	Uso
Telefonía, base mensual	BD_moviidad_mensual.xlsx, hoja Atitlan	Municipio, mes, país y segmento	Demanda, estadía y mercados
Telefonía, base diaria	BD_moviidad_diario.xlsx, hoja Atitlan	Municipio, día y país, con evento	Festividades, patrón semanal y verificación
Flujo migratorio	Base_Migracion_2009-2026jun.xlsx, hoja Datos	Mes, país, vía y tipo de viajero	Perfil estacional para la estimación
Índice de ocupación	indice_ocupacion_mensual_2023_2025_1.csv	Departamento y mes	Ocupación 2023 a 2025
Oferta hotelera	oferta_hotelera_2022_2026.csv	Departamento, año y tipo	Capacidad instalada
Boletines de ocupación	Boletines 2023, 2024 y 2025 (PDF)	Departamento, mes y residencia	Noches por residencia y cobertura del índice
Encuesta en fronteras	BD_COMPLEMENTARIA (parquet)	Encuesta; se conservan solo agregados	Alojamiento y puerta de ingreso declarados

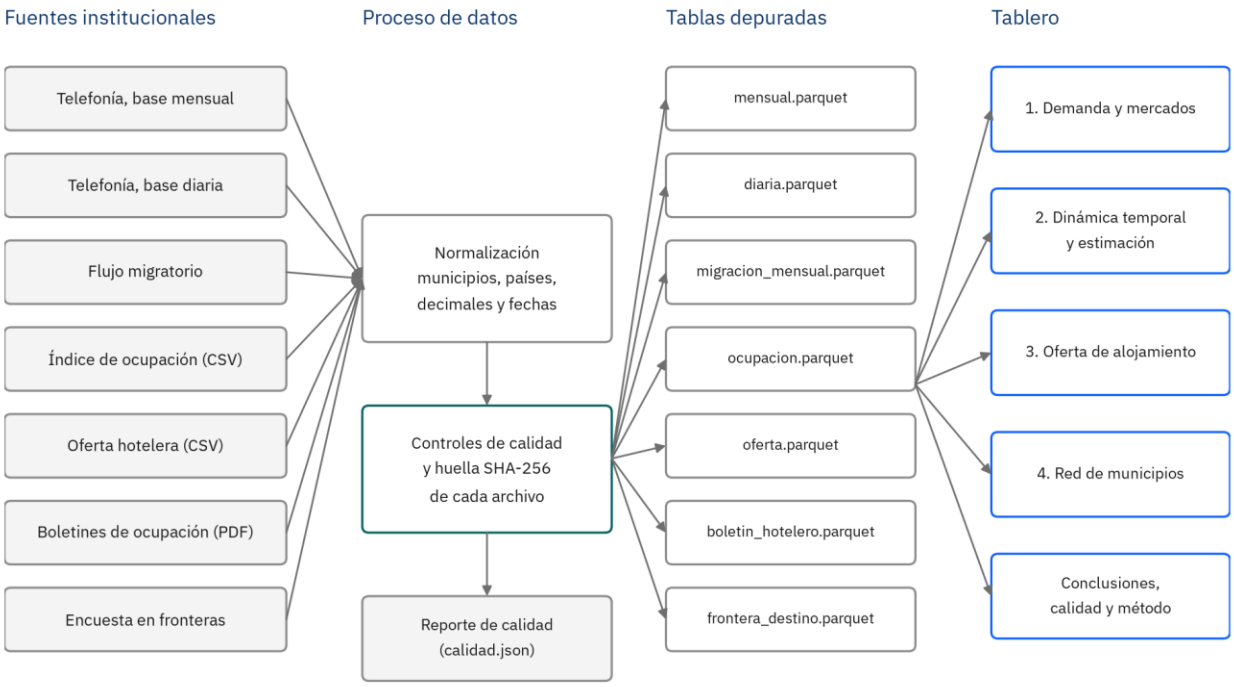
Fuente: INGUAT. Elaboración propia.

Las encuestas de satisfacción y de residentes, y los registros del aeropuerto Mundo Maya y del Parque Nacional Tikal, corresponden a otros destinos según la guía de uso de los datos y no se utilizaron.

2.2 Relación entre las fuentes y proceso de datos

Las fuentes no comparten un identificador y se relacionan por llaves de tiempo y territorio, después de normalizar textos, números y fechas. El mes une la telefonía con el flujo migratorio y con la ocupación; el municipio une las bases mensual y diaria; el departamento y el año unen la ocupación con la oferta; y el departamento, el mes y la residencia unen los boletines con la telefonía, de modo que los extranjeros se comparan con los huéspedes no residentes y los nacionales con los residentes. La encuesta en fronteras se filtra por el destino declarado.

Figura 1. Flujo de datos del observatorio



Fuente: Elaboración propia.

Cada ejecución registra la huella SHA-256 de los archivos de entrada y el resultado de cada control de calidad; si un archivo cambia, el tablero lo vuelve a procesar. Los boletines en PDF se leen con código: se extrae el renglón de Sololá de las 36 tablas mensuales de movimiento hotelero, se verifica que contenga las ocho cifras esperadas y que las habitaciones de residentes y no residentes sumen el total. El índice de ocupación extraído coincide con el archivo oficial en los 36 meses.

Tabla 3. Registros leídos y depurados por fuente

Fuente	Registros leídos	Registros depurados	Tabla depurada
Flujo migratorio	161,036	210	migracion_mensual.parquet
Telefonía, base mensual	9,860	9,860	mensual.parquet
Telefonía, base diaria	82,952	82,952	diaria.parquet
Índice de ocupación	792	792	ocupacion.parquet
Oferta hotelera	330	330	oferta.parquet
Boletines (3 archivos PDF)	3	36	boletin_hotelero.parquet
Encuesta en fronteras	227,347	1,126	frontera_destino.parquet

Fuente: Reporte de calidad del proceso de datos. Elaboración propia.

Los controles no detectaron errores. El único aviso corresponde a la oferta hotelera: el corte de 2026 es parcial y 47% de las combinaciones del país repite el valor del año anterior.

3. Catálogo formal de indicadores

Cada indicador del tablero se documenta con una ficha de ocho campos: nombre, definición de negocio, fórmula, implementación en código, granularidad, unidad de medida, fuente y reglas de negocio. La tabla resume los 23 indicadores; las fichas completas están en el anexo A.

Tabla 4. Catálogo de indicadores

Código	Indicador	Unidad	Granularidad
I-01	Visitantes promedio por mes	Visitantes por mes	Mes; municipio o suma de municipios; origen opcional
I-02	Días-persona promedio por mes	Días-persona por mes	Mes; municipio o suma de municipios
I-03	Estadía media ponderada	Días	Ámbito y periodo elegidos; también por mes, municipio y nacionalidad
I-04	Porcentaje de turistas con pernocta	Porcentaje	Mes (gráfica) y periodo (indicador)
I-05	Visitantes extranjeros por mes e índice de especialización extranjera (IEE)	Personas por mes; índice (lago = 1)	Dato: municipio-mes-país. Cálculo: ámbito-periodo (volumen) y municipio (IEE)
I-06	Participación de los mercados emisores extranjeros	Visitantes y porcentaje	País; ámbito y periodo elegidos
I-07	Estadía media por nacionalidad	Días	País
I-08	Lift de festividad	Porcentaje	Festividad; ámbito y origen elegidos
I-09	Lift ajustado por día de la semana	Porcentaje	Festividad
I-10	Índice del patrón semanal	Índice (promedio = 100)	Día de la semana; ámbito o municipio
I-11	Presión de fin de semana	Veces (razón)	Ámbito; por municipio y por clase en el módulo 4
I-12	Estimación de visitantes de enero y febrero de 2026	Visitantes por mes	Mes; ámbito y origen elegidos
I-13	Error de validación de la estimación	Porcentaje (MAPE); visitantes (MAE, RMSE)	Método y ámbito
I-14	Perfil estacional de las llegadas internacionales	Índice (1 = mes promedio)	Mes del año
I-15	Rotación mensual (verificación con la base diaria)	Ratio; personas presentes por día	Ámbito-mes (solo meses con base diaria completa, ≥ 28 días)
I-16	Capacidad instalada	Establecimientos, habitaciones o plazas cama	Año (corte del cuarto trimestre) y tipo de alojamiento
I-17	Tasa de ocupación hotelera	Porcentaje	Departamento x mes (2023 a 2025)
I-18	Captación formal de noches (ventana coincidente)	Porcentaje	Dato: municipio-mes-país (telefonía) y departamento-mes-residencia (boletín). Cálculo: origen en la ventana de 4 meses
I-19	Perfil declarado en la encuesta en fronteras	Porcentaje muestral	Dato: encuesta individual (no se conserva). Cálculo: ola x categoría
I-20	Afluencia relativa entre municipios	Índice	Municipio; origen y medida elegidos
I-21	Clase del municipio	Categoría	Municipio

Código	Indicador	Unidad	Granularidad
I-22	Estabilidad de k-medias	Porcentaje	Clasificación completa
I-23	Índice de estacionalidad por clase	Índice (promedio = 100)	Clase x mes

Fuente: Elaboración propia.

4. Diagnóstico del destino

4.1 Demanda y mercados emisores

El lago recibe en promedio 996,665 visitantes por mes, medidos como suma de los diez municipios; la cifra es una cota superior, porque un visitante que recorre dos municipios se cuenta en ambos. De ellos, 909,291 son nacionales y 87,375 extranjeros, cifras que se reportan por separado porque las nacionales incorporan un factor de expansión. El 33% de los visitantes pernocta. Los turistas nacionales permanecen 6.0 días y los extranjeros 2.3. La estadía corta de los extranjeros es consistente con un circuito que incluye otros destinos del país; buena parte de la presencia nacional con pernocta corresponde a estadías en viviendas de familiares o a presencia no turística que la telefonía no distingue.

Tabla 5. Visitantes extranjeros por región de procedencia

Región	Participación	Estadía media (días)	Pernoctan
Norteamérica	42%	2.46	35%
Centroamérica	31%	1.87	25%
Europa	19%	2.43	39%
Resto del mundo	7%	2.24	34%

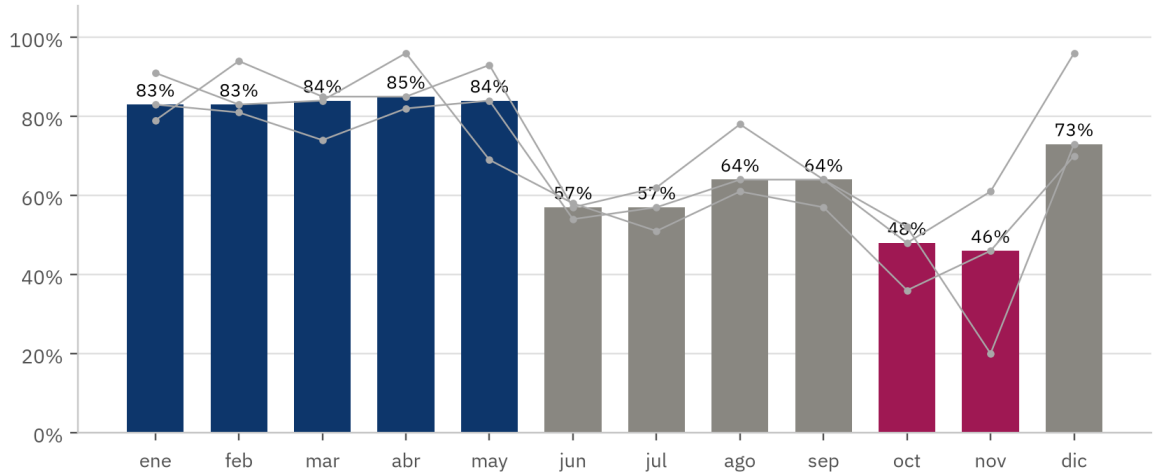
Fuente: INGUAT, movilidad por telefonía móvil, base mensual (hoja Atitlan), septiembre de 2025 a agosto de 2026. Elaboración propia.

La telefonía registra visitantes de 100 países. Estados Unidos es el primer mercado, con el 36% de los visitantes extranjeros. Centroamérica es el segundo bloque por volumen y el de menor permanencia: un turista europeo permanece 1.3 veces lo que uno centroamericano y la proporción que pernocta es 1.5 veces mayor. Para la promoción internacional, las noches generadas por mercado son un criterio de asignación más útil que el número de llegadas.

4.2 Temporalidad y efecto de las festividades

La serie de telefonía alcanza su máximo en diciembre de 2025 (1,172,766 visitantes) y su mínimo en octubre de 2025 (822,028), una diferencia de 43%. La ocupación hotelera, con tres años de historia, confirma una temporada alta de enero a mayo y una temporada baja en octubre y noviembre.

Figura 2. Ocupación hotelera mediana por mes en Sololá, 2023 a 2025



Fuente: INGUAT, índice de ocupación hotelera mensual 2023-2025. Elaboración propia. Barras: mediana de los tres años; líneas grises: cada año. El valor atípico de noviembre de 2023 (20%) no altera la mediana.

Tabla 6. Efecto de las festividades sobre la presencia diaria

Festividad	Presencia media	Lift simple	Lift ajustado	Días observados
Año Nuevo	216,814	+142%	+169%	2
20 de Octubre	188,453	+110%	+94%	4
Día del Ejército	185,538	+107%	+92%	8
Festival de las Luces	136,074	+52%	+39%	10
15 de Septiembre	127,177	+42%	+56%	2
Semana Santa	123,867	+38%	+33%	20
Fiestas Agostinas	90,460	+1%	+2%	9
Día de los Santos	85,505	-5%	-9%	1
Festival de las Flores	82,648	-8%	-11%	10

Fuente: INGUAT, movilidad por telefonía móvil, base diaria (hoja Atitlan). Elaboración propia. Día regular promedio: 89,778 personas. El Lift ajustado compara cada día con el día regular del mismo día de la semana.

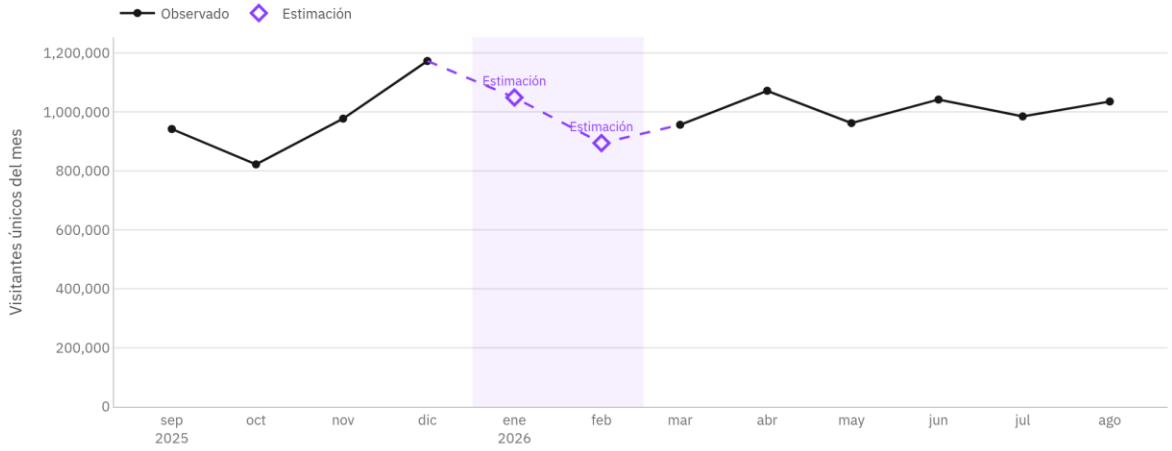
Las festividades no actúan de forma uniforme. Año Nuevo y los asuetos de octubre y junio concentran los mayores incrementos; Semana Santa, pese a su duración, eleva la presencia 38%, y el Festival de las Flores y el Día de los Santos la reducen. Los fines de semana reciben 1.26 veces la presencia de un día hábil, con el sábado como día más concurrido.

4.3 Estimación de los meses sin cobertura

Se compararon dos métodos basados en el flujo migratorio. El método A aplica a cada mes la proporción entre los visitantes del destino y las llegadas internacionales; el método B escala el perfil estacional de las llegadas de 2023 a 2025 al nivel observado del destino. Con validación dejando un mes fuera, el método B obtuvo un MAPE de 8.9% (MAE de 89,871 y RMSE de 106,931 visitantes) y el método A, de 29.6%. La explicación más probable del error del método A es que las llegadas

internacionales no describen al visitante nacional, que no se registra en migración y representa la mayor parte del flujo del lago.

Figura 3. Visitantes únicos por mes y estimación de enero y febrero de 2026



Fuente: INGUAT, movilidad por telefonía móvil, base mensual (hoja Atitlan), septiembre de 2025 a agosto de 2026; INGUAT, base de flujo migratorio 2009-2026. Elaboración propia. En violeta, la estimación.

La estimación se verificó con la base diaria, que no se proyecta. La rotación mensual (visitantes únicos por persona presente en un día promedio) es estable, 10.5, con una variación de 7% entre meses, y la presencia diaria implícita en la estimación se ubica dentro del rango observado. Los feriados de enero y febrero se declaran ausentes.

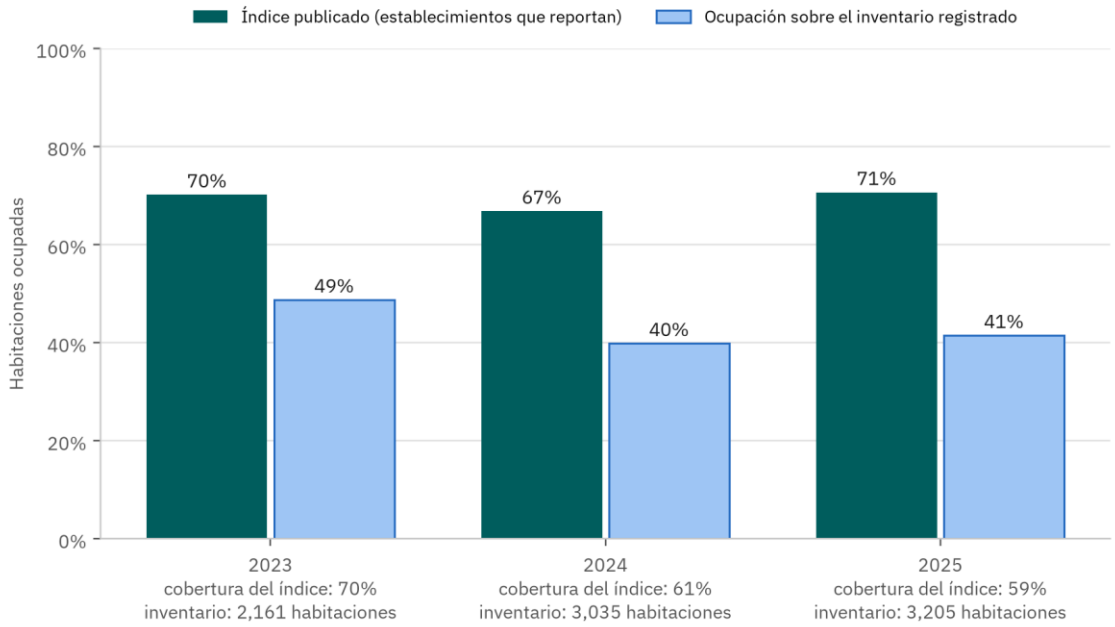
4.4 Oferta de alojamiento y uso de la capacidad

Tabla 7. Capacidad, habitaciones ocupadas y ocupación de Sololá, 2023 a 2025

Año	Estableci-mientos	Habitaciones	Habitaciones-noche ocupadas	Índice publicado	Cobertura del índice	Ocupación sobre inventario
2023	167	2,161	384,564	70%	70%	49%
2024	228	3,035	441,429	67%	61%	40%
2025	236	3,205	485,259	71%	59%	41%

Fuente: INGUAT, oferta hotelera 2022-2026 (cortes anuales); INGUAT, boletines de ocupación hotelera 2023, 2024 y 2025; INGUAT, índice de ocupación hotelera mensual 2023-2025. Elaboración propia. Cobertura del índice: habitaciones de los establecimientos que reportan (habitaciones ocupadas ÷ índice ÷ días del mes, promedio del año) entre el inventario registrado.

Figura 4. Índice de ocupación publicado y ocupación sobre el inventario registrado



Fuente: INGUAT, boletines de ocupación hotelera 2023, 2024 y 2025; INGUAT, oferta hotelera 2022-2026 (cortes anuales); INGUAT, índice de ocupación hotelera mensual 2023-2025. Elaboración propia.

Los dos registros del INGUAT no son consistentes. El índice publicado se mantiene entre 67% y 71%, mientras que la ocupación sobre el inventario baja de 49% en 2023 a 41% en 2025. Las habitaciones implícitas en el índice pasaron de 1,505 a 1,886, mientras el inventario pasó de 2,161 a 3,205: la base del índice no creció al ritmo del inventario. Dos explicaciones posibles, que la muestra no incorpore los establecimientos nuevos o que el inventario incluya establecimientos inactivos, conducen a la misma conclusión: el índice publicado no debe usarse para dimensionar la capacidad del destino sin reportar su cobertura.

Los residentes ocupan el 80% de las habitaciones formales. Los huéspedes no residentes permanecen 1.84 noches y los residentes 1.28. En 2025 Sololá ocupó el puesto 7 de 22 departamentos por índice de ocupación.

Captación de noches por la hotelería formal

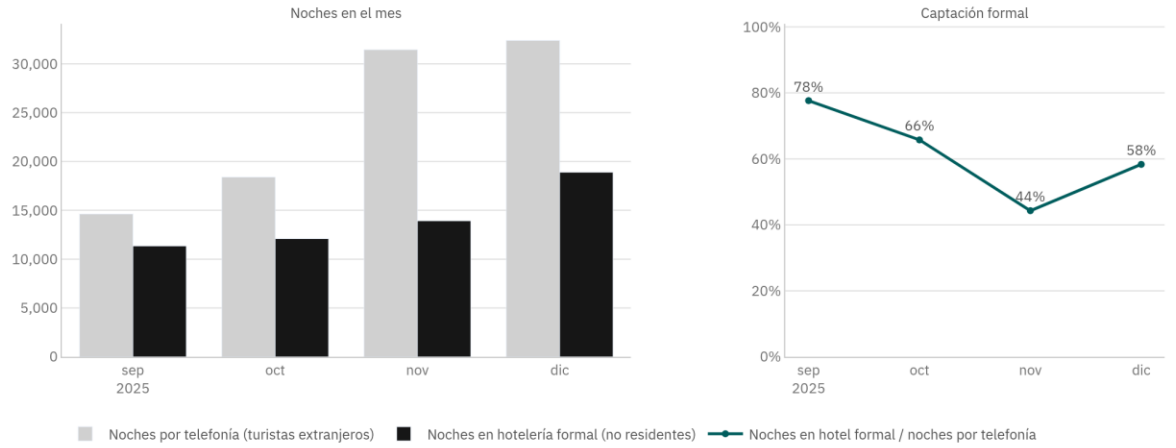
Tabla 8. Noches por telefonía y noches en hotelería formal, septiembre a diciembre de 2025

Mes	Origen	Noches por telefonía	Noches en hotel formal	Captación formal
Septiembre 2025	Extranjeros	14,615	11,349	77.7%
Octubre 2025	Extranjeros	18,390	12,094	65.8%
Noviembre 2025	Extranjeros	31,443	13,923	44.3%
Diciembre 2025	Extranjeros	32,391	18,900	58.3%
Septiembre 2025	Nacionales	1,309,262	47,108	3.6%
Octubre 2025	Nacionales	1,332,683	34,511	2.6%
Noviembre 2025	Nacionales	1,322,360	40,643	3.1%

Mes	Origen	Noches por telefonía	Noches en hotel formal	Captación formal
Diciembre 2025	Nacionales	1,493,523	81,506	5.5%

Fuente: INGUAT, movilidad por telefonía móvil, base mensual (hoja Atitlan), septiembre de 2025 a agosto de 2026; INGUAT, boletines de ocupación hotelera 2023, 2024 y 2025. Elaboración propia. Noches por telefonía: días-persona menos visitantes de los turistas con pernocta, suma de municipios. Extranjeros frente a no residentes; nacionales frente a residentes.

Figura 5. Noches de turistas extranjeros por fuente y captación formal, septiembre a diciembre de 2025



Fuente: INGUAT, movilidad por telefonía móvil, base mensual (hoja Atitlan), septiembre de 2025 a agosto de 2026; INGUAT, boletines de ocupación hotelera 2023, 2024 y 2025. Elaboración propia.

La hotelería formal registró el 58% de las noches de los turistas extranjeros y el 3.7% de las de los nacionales. Como la telefonía se agrega por municipio, el denominador es una cota superior y la captación, una cota inferior. La ocupación oficial describe razonablemente al turismo extranjero; la presencia nacional con pernocta ocurre casi en su totalidad fuera del registro formal.

Alojamiento y puerta de ingreso declarados

Tabla 9. Perfil declarado de los viajeros con destino al lago, ola V12

Variable	Categoría	Encuestados
Alojamiento	Hotel o similares	78%
Alojamiento	Airbnb o similares	12%
Alojamiento	Casa de amigos o familiares	8%
Alojamiento	Otros	1%
Puesto de ingreso	La Mesilla	64%
Puesto de ingreso	Pedro de Alvarado	16%
Puesto de ingreso	Valle Nuevo	14%
Puesto de ingreso	El Florido	5%
Medio de transporte	Bus turístico	64%
Medio de transporte	Vehículo	30%

Variable	Categoría	Encuestados
Medio de transporte	Bus regional	4%

Fuente: INGUAT, encuesta de perfil del visitante en puestos fronterizos (BD complementaria). Elaboración propia. Ola V12, febrero de 2025 a agosto de 2026, 1,521 encuestas. Porcentajes muestrales, sin factor de expansión.

De las 227,347 encuestas de la base complementaria, 4,746 declaran como destino el lago. En la ola vigente, el 12% declara alojarse en Airbnb o similar, una oferta que no figura en el inventario hotelero. La proporción varía entre 6% y 34% según la ola, porque cambian las cuotas y los puestos encuestados, y no se interpreta como tendencia.

5. Análisis especializado: la red de municipios

5.1 Planteamiento

El reto asignado consiste en distinguir los municipios que operan como puerta de entrada de los que retienen estadías largas. Para cada municipio se construyó un perfil con seis variables: visitantes por mes, estadía media ponderada, especialización extranjera y proporción de excursionistas, a partir de la base mensual, y presión de fin de semana y efecto máximo de las festividades, a partir de la base diaria.

La asignación sugiere usar el porcentaje de extranjeros. La guía de uso de los datos señala que calcularlo como extranjeros entre el total es un error, porque las cifras nacionales incorporan un factor de expansión. En su lugar se usa el índice de especialización extranjera (IEE): la participación del municipio entre los extranjeros del lago dividida por su participación entre los nacionales. Un factor de expansión constante se cancela en el cociente, y el índice ordena a los municipios igual que la proporción de la fuente.

5.2 Método de clasificación

La regla se aplica en orden. Un municipio es de larga estancia si su estadía está en el cuartil superior del lago (5.66 días o más) y su IEE es igual o mayor que 1; es hub si su volumen alcanza el 60% del municipio con más visitantes (135,684 por mes); el resto es de visita corta. Una versión preliminar exigía mayoría extranjera para la larga estancia, pero ningún municipio supera el 15% de extranjeros en la fuente y la clase quedaba vacía.

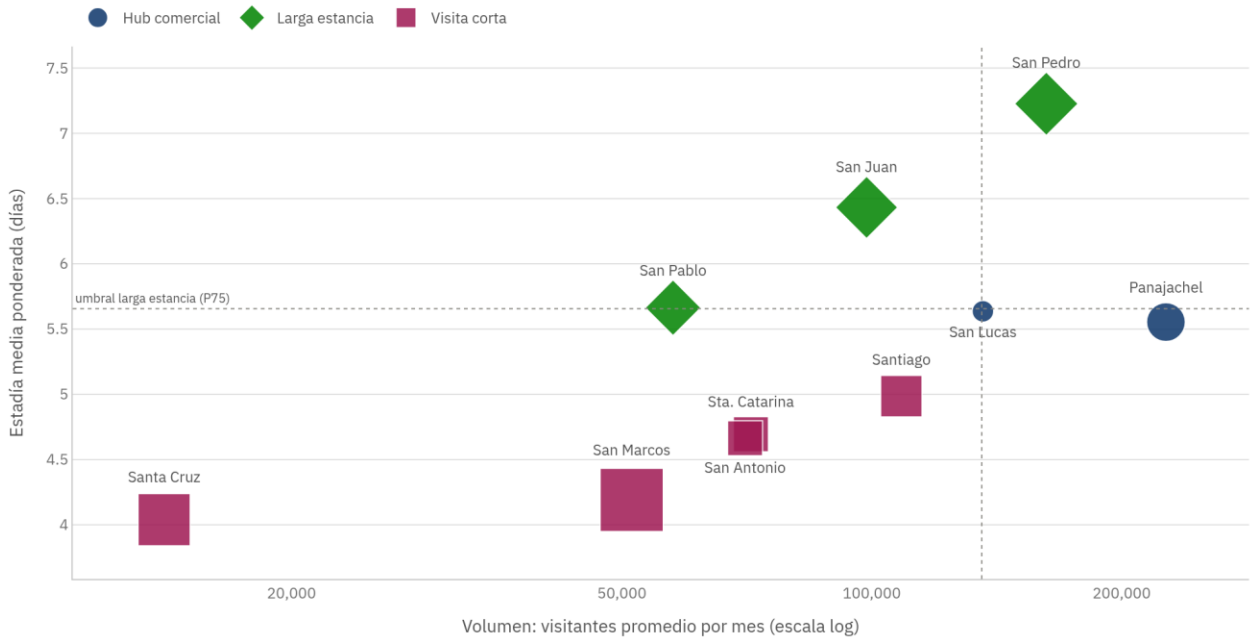
Como contraste se aplicó k-medias con tres grupos sobre el logaritmo del volumen, la estadía, el IEE y la presión de fin de semana, estandarizados. Los métodos coinciden en 5 de 10 municipios; al excluir un municipio a la vez, el 88% de los restantes conserva su clase. k-medias separa sobre todo por niveles de volumen y difiere de la regla en los municipios intermedios. La regla es la clasificación de referencia porque se explica en una frase y se replica cada mes.

Tabla 10. Perfil y clasificación de los municipios

Municipio	Visitantes por mes	Estadía (días)	IEE	Excursio-nistas	Fin de semana	Regla	k-medias
Panajachel	226,139	5.55	0.95	62%	1.29	Hub comercial	Hub comercial
San Pedro	162,295	7.23	1.32	66%	1.24	Larga estancia	Hub comercial
San Lucas	136,124	5.64	0.33	72%	1.41	Hub comercial	Hub comercial
Santiago	108,554	4.99	1.05	69%	1.27	Visita corta	Larga estancia
San Juan	98,590	6.43	1.29	69%	1.29	Larga estancia	Hub comercial
Sta. Catarina	71,521	4.69	0.82	71%	1.14	Visita corta	Larga estancia
San Antonio	70,376	4.66	0.81	72%	1.23	Visita corta	Larga estancia
San Pablo	57,630	5.66	1.10	67%	1.21	Larga estancia	Larga estancia
San Marcos	51,387	4.19	1.84	67%	1.09	Visita corta	Visita corta
Santa Cruz	14,049	4.04	1.44	69%	1.17	Visita corta	Visita corta

Fuente: INGUAT, movilidad por telefonía móvil, base mensual (hoja Atitlan), septiembre de 2025 a agosto de 2026; INGUAT, movilidad por telefonía móvil, base diaria (hoja Atitlan). Elaboración propia. Fin de semana: presencia de sábado y domingo entre la de lunes a viernes.

Figura 6. Tipología de los municipios por volumen, estadía y especialización extranjera



Fuente: INGUAT, movilidad por telefonía móvil, base mensual (hoja Atitlan), septiembre de 2025 a agosto de 2026. Elaboración propia. El tamaño del punto representa el IEE; las líneas punteadas, los umbrales de la regla.

5.3 Resultados

Tabla 11. Promedio de los indicadores por tipo de municipio

Clase	Municipios	Visitantes por mes	Estadía	IEE	Fin de semana
Hub comercial	Panajachel y San Lucas	181,131	5.6	0.64	1.35
Larga estancia	San Pedro, San Juan y San Pablo	106,171	6.4	1.23	1.25
Visita corta	San Marcos, Santiago, Santa Cruz, Sta. Catarina y San Antonio	63,178	4.5	1.19	1.18

Fuente: INGUAT, movilidad por telefonía móvil, base mensual (hoja Atitlan), septiembre de 2025 a agosto de 2026; INGUAT, movilidad por telefonía móvil, base diaria (hoja Atitlan). Elaboración propia.

Puertas de entrada. Panajachel y San Lucas concentran el volumen y la mayor presión de fin de semana (1.35 veces un día hábil), pero cumplen funciones distintas. Panajachel combina visitantes nacionales y extranjeros (IEE 0.95) y recibe el mayor número de extranjeros del lago. San Lucas Tolimán es la puerta del visitante nacional: su IEE es 0.33, el más bajo del lago, y su domingo alcanza un índice de 134, la mayor presión puntual del destino.

Larga estancia. San Pedro, San Juan y San Pablo retienen 6.4 días por turista, frente a 5.6 en los hubs, y atraen proporcionalmente más extranjeros que el lago (IEE 1.23). San Pedro La Laguna reúne volumen de hub y la estadía más alta del lago (7.23 días).

Visita corta y el caso de San Marcos La Laguna. San Marcos presenta la mayor especialización extranjera (1.84), pero su estadía de 4.2 días está por debajo de la mediana (5.3). El dato contradice la expectativa de la asignación, que lo ubicaba como destino de retiro. Una explicación consistente con la geografía es que parte de sus visitantes extranjeros pernocte en San Pedro La Laguna, a pocos minutos en lancha; confirmarlo requiere pares origen-destino entre polígonos. San Antonio Palopó es el municipio más estacional: su mes de mayor afluencia supera 2.1 veces al de menor.

5.4 Implicaciones para la gestión

- Los hubs requieren gestión de flujo en fines de semana y feriados. San Lucas Tolimán, con el domingo más cargado, es el punto más expuesto y el menos visible en las estadísticas de turismo internacional.
- La promoción de estadías largas tiene su mejor base en los municipios de larga estancia, donde el visitante ya permanece más tiempo y la especialización extranjera es mayor.
- San Marcos La Laguna debe tratarse como destino de visita extranjera de corta duración mientras no se verifique dónde pernoctan sus visitantes.

6. Supuestos, limitaciones y calidad de las fuentes

Tabla 12. Supuestos y limitaciones

Tema	Descripción	Efecto en las conclusiones
Consolidación territorial	Se usan los diez municipios del lago; oferta y ocupación son de todo Sololá.	La capacidad no puede analizarse por municipio.
Discontinuidad de la telefonía	Cobertura de septiembre a diciembre de 2025 y de marzo a agosto de 2026.	No hay comparación interanual directa entre 2025 y 2026; enero y febrero se estiman.
Suma de municipios	El operador no entrega el total del destino; sumar municipios duplica visitantes.	Los volúmenes agregados son cotas superiores y la captación formal, una cota inferior.
Universos distintos	Oferta, ocupación y boletines cubren solo la hotelería formal registrada.	Airbnb y viviendas de familiares no forman parte de la capacidad medida.
Encuestas sin factor de expansión	La encuesta en fronteras es una muestra por cuotas, sobre todo terrestre.	Solo se reportan porcentajes de la ola vigente, nunca totales ni tendencias.
Factor de expansión nacional	Las cifras nacionales vienen expandidas; las extranjeras no.	Nacionales y extranjeros se reportan por separado y se usa el IEE.
Cobertura del índice de ocupación	El índice se calcula sobre los establecimientos que reportan.	No sirve para dimensionar la capacidad sin informar su cobertura.
Ruptura del flujo migratorio	Cambio metodológico entre 2022 y 2023.	El perfil estacional usa solo 2023 a 2025.
Corte parcial de la oferta	El corte de 2026 cubre el primer trimestre.	Se presenta aparte y no se compara.

Fuente: Elaboración propia.

7. Recomendaciones estratégicas y hoja de ruta

Cada recomendación se deriva de un resultado cuantitativo del observatorio. La prioridad combina la solidez de la evidencia con el costo de no actuar.

Tabla 13. Recomendaciones, evidencia y prioridad

Recomendación	Evidencia	Acción propuesta	Prioridad
1. Medición de la ocupación	Índice publicado de 71% frente a 41% sobre inventario; cobertura del índice de 59%	Publicar la cobertura del índice y la ocupación sobre inventario; actualizar la muestra de establecimientos	Alta
2. Registro del alojamiento no formal	Captación formal de 58% en extranjeros y 3.7% en nacionales; 12% de los encuestados declara Airbnb	Registro municipal de casas de huéspedes y plataformas digitales	Alta
3. Gestión de picos en los hubs	Año Nuevo: +142%; domingo en San Lucas Tolimán: índice 134	Refuerzo de transporte lacustre, seguridad y servicios en fines de semana y fin de año	Alta
4. Promoción de estadías largas	Larga estancia: 6.4 días; Europa: 2.4 días frente a 1.9 de Centroamérica; 64% ingresa por La Mesilla	Promoción en mercados europeos y norteamericanos; información en el corredor de La Mesilla	Media
5. Temporada baja	Ocupación mediana de 47% en octubre y noviembre	Campañas para el mercado nacional y paquetes de fin de semana en esos meses	Media

Fuente: Resultados del observatorio. Elaboración propia.

Tabla 14. Hoja de ruta

Horizonte	Acciones
0 a 3 meses	Plan operativo de fines de semana y fin de año en los hubs; publicación de la cobertura del índice de ocupación; actualización mensual del tablero.
3 a 12 meses	Registro municipal de alojamiento no formal; acuerdo con el operador de telefonía para cobertura de doce meses y entrega del total del destino; campaña de temporada baja.
Más de 12 meses	Oferta y ocupación por municipio; encuesta en sitio con factor de expansión; pares origen-destino entre polígonos; indicadores ambientales para una eventual postulación a la red INSTO.

Fuente: Elaboración propia.

8. Criterios de selección del contenido del tablero

Tabla 15. Elementos incluidos y descartados

Elemento	Decisión	Justificación
Tipología de municipios con regla y k-medias	Incluido	Entregable del reto; k-medias aporta un contraste independiente
Mapa del peso de cada municipio por mes	Incluido	Solicitado para Atitlán en la guía de uso de los datos
Mapa de desplazamientos entre municipios	Descartado	La base no contiene pares origen-destino
Porcentaje de extranjeros sobre el total	Sustituido por el IEE	Error explícito en la guía de uso
Tasa implícita (noches de telefonía ÷ plazas-noche)	Sustituida	Con datos reales daba 578% porque mezcla universos
Tendencia de la oferta	Descartada	Cinco cortes de inventario no forman una serie
Comparación de 2025 frente a 2026	Descartada	Ningún mes de telefonía se repite entre años
Proyección de la base diaria	Descartada	La guía la prohíbe; la base diaria solo verifica la estimación
Encuestas de satisfacción y residentes, aeropuerto y Tikal	Descartadas	Corresponden a otros destinos
Boletines y encuesta en fronteras	Incluidos	Aportan información del lago que no está en los archivos de datos

Fuente: Elaboración propia.

9. Observatorios de referencia

9.1 Red INSTO de ONU Turismo

La Red Internacional de Observatorios de Turismo Sostenible (INSTO) de ONU Turismo se creó en 2004 para apoyar el monitoreo regular de los impactos económicos, ambientales y sociales del turismo. No impone indicadores; define áreas que cada observatorio debe cubrir, al menos en parte, durante sus primeros tres años: estacionalidad, empleo, beneficios económicos para el destino, gobernanza, satisfacción local, accesibilidad, energía, agua, aguas residuales, residuos sólidos y acción climática. Los miembros entregan un informe anual y pierden la membresía si no reportan durante dos años consecutivos.

9.2 SEGITTUR y los Destinos Turísticos Inteligentes

SEGITTUR es la sociedad estatal española responsable de la innovación y la tecnología turística. Lidera el modelo de Destinos Turísticos Inteligentes (DTI), estructurado en cinco ejes, gobernanza, innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad, y formalizado en la norma UNE 178501. En octubre de 2024 la Red DTI reunía 681 miembros entre destinos, instituciones, empresas y observadores.

Tabla 16. Prácticas de referencia y su aplicación

Práctica	Origen	Aplicación en el observatorio
Monitoreo continuo con un método constante	INSTO	Proceso de datos reproducible; el tablero se actualiza al cambiar los archivos
Áreas temáticas antes que indicadores fijos	INSTO	Cuatro módulos; la estacionalidad es un área obligatoria
Informe periódico con diagnóstico	INSTO	Página de conclusiones y esta memoria, generadas con las cifras vigentes
Gobernanza del dato	SEGITTUR	Confidencialidad, datos en solo lectura, controles y huella de cada archivo
Tecnología abierta	SEGITTUR	Python, Streamlit, Plotly y Docker
Accesibilidad	SEGITTUR e INSTO	Contraste mínimo de 3:1, segunda señal para daltonismo, diseño adaptable

Fuente: ONU Turismo; SEGITTUR. Elaboración propia.

Frente a ambos modelos, el observatorio todavía no mide satisfacción local, empleo ni las áreas ambientales que INSTO exige. Son los pasos necesarios si el INGUAT decidiera postular el destino a la red.

10. Tecnología y diseño

10.1 Selección tecnológica

Tabla 17. Justificación de la plataforma

Necesidad	Decisión	Justificación	Alternativa descartada
Un solo lenguaje del dato al tablero	Streamlit (Python)	Reutiliza el análisis en pandas; gráficas enlazadas sin JavaScript; pruebas automáticas por página	Dash; Power BI y Tableau por sus licencias propietarias
Gráficas interactivas	Plotly	Información emergente, selección para filtrar y exportación a imagen	matplotlib, estático
Despliegue reproducible	Docker	Versiones fijas; datos montados en solo lectura, fuera de la imagen	Instalación manual

Fuente: Elaboración propia.

10.2 Paleta y teoría del color

El tono distingue categorías y la luminosidad expresa magnitudes. Todo color de dato alcanza un contraste mínimo de 3:1 sobre fondo blanco (WCAG 2.2, criterio 1.4.11) y ninguna categoría depende solo del color (criterio 1.4.1). La simulación de daltonismo de Machado et al. (2009) mostró que turista y excursionista, y hub y visita corta, se aproximan con deuteranopia y protanopia; por eso el excursionista lleva trama y cada clase de municipio, una forma propia.

Tabla 18. Paleta del observatorio

Significado	Color	Contraste sobre blanco
Nacional	#2A78D6	4.42:1
Extranjero	#EB6834	3.20:1
Turista (> 1 día)	#01A773	3.10:1
Excursionista (< 1 día)	#DC7099	3.08:1
Dato observado	#161616	18.10:1
Estimación	#8A3FFC	5.00:1
Festividad	#CD8300	3.07:1
Selección	#0F62FE	5.00:1
Contexto	#898781	3.59:1
Ocupación hotelera	#005D5D	7.71:1
Clase: Hub comercial	#0D366B	11.95:1
Clase: Larga estancia	#008300	4.95:1
Clase: Visita corta	#9F1853	7.69:1

Fuente: Elaboración propia. Contraste calculado según WCAG 2.2.

10.3 Interacción

- Cuatro gráficas enlazadas, una por módulo, señalizadas con «Clic para filtrar»; las gráficas que reciben el filtro muestran el filtro activo.
- Cada gráfica tiene título descriptivo, subtítulo con unidades y periodo, nota metodológica y fuente.
- Exportación de tablas deshabilitada; la barra de herramientas solo exporta imágenes.
- Diseño adaptable verificado a 390 px (teléfono) y 768 px (tableta), con indicador de cobertura de las fuentes.

Anexo A. Fichas de indicadores

A.1 Indicadores del módulo 1: demanda y mercados emisores

I-01 Visitantes promedio por mes

1. Nombre del indicador	Visitantes promedio por mes
2. Definición de negocio	Promedio, entre los meses con dato, de los visitantes únicos del mes en el ámbito elegido.
3. Fórmula matemática	$\bar{V} = (1/T) \cdot \Sigma_t V_t$, donde V_t = Σ visitantes del mes t y T = número de meses con dato
4. Implementación en código	`m.groupby("periodo")["visitantes"].sum().mean()`
5. Nivel de agregación y granularidad	Mes; municipio o suma de municipios; origen opcional
6. Unidad de medida	Visitantes por mes
7. Fuente de datos de origen	BD_moviidad_mensual.xlsx / Atitlan / destino, anio, mes, visitantes
8. Reglas de negocio y exclusiones	Un mes sin dato es "Sin dato", nunca 0. Con varios municipios se rotula "suma de municipios" (cota superior: un visitante cuenta en cada pueblo que visita). La base diaria no se usa para este indicador.

I-02 Días-persona promedio por mes

1. Nombre del indicador	Días-persona promedio por mes
2. Definición de negocio	Promedio mensual de los días que pasan los visitantes en el destino (todos los segmentos).
3. Fórmula matemática	$\bar{DP} = (1/T) \cdot \Sigma_t DP_t$, donde DP_t = Σ días-persona del mes t
4. Implementación en código	`m.groupby("periodo")["dias_persona"].sum().mean()`
5. Nivel de agregación y granularidad	Mes; municipio o suma de municipios
6. Unidad de medida	Días-persona por mes
7. Fuente de datos de origen	BD_moviidad_mensual.xlsx / Atitlan / dias_persona
8. Reglas de negocio y exclusiones	Los excursionistas aportan 1 día por visitante. El ETL marca como error las filas con días-persona menores que visitantes.

I-03 Estadía media ponderada

1. Nombre del indicador	Estadía media ponderada
2. Definición de negocio	Días promedio que se queda un turista con pernocta.
3. Fórmula matemática	EM = Σ DP(turistas) ÷ Σ V(turistas), turistas = segmento «mayor a 1 día»
4. Implementación en código	`t = m[m["segmento"] == SEG_TURISTA]; t["dias_persona"].sum() / t["visitantes"].sum()`
5. Nivel de agregación y granularidad	Ámbito y periodo elegidos; también por mes, municipio y nacionalidad
6. Unidad de medida	Días

7. Fuente de datos de origen	BD_moviidad_mensual.xlsx / Atitlan / es_consecutivo, visitantes, dias_persona
8. Reglas de negocio y exclusiones	Nunca se promedia permanencia_prom (daría el mismo peso a un mercado de 2 personas que a uno de 2 000); esa columna solo se usa para verificar. Excluye excursionistas.

I-04 Porcentaje de turistas con pernocta

1. Nombre del indicador	Porcentaje de turistas con pernocta (segmentación turista / excursionista)
2. Definición de negocio	Proporción de los visitantes que pasa más de un día en el destino.
3. Fórmula matemática	$\%T = \Sigma\ V(\text{turistas}) \div \Sigma\ V(\text{todos los segmentos})$; $\%E = 1 - \%T$
4. Implementación en código	`m.loc[m["segmento"] == SEG_TURISTA, "visitantes"].sum() / m["visitantes"].sum()`
5. Nivel de agregación y granularidad	Mes (gráfica) y periodo (indicador)
6. Unidad de medida	Porcentaje
7. Fuente de datos de origen	BD_moviidad_mensual.xlsx / Atitlan / es_consecutivo, visitantes
8. Reglas de negocio y exclusiones	es_consecutivo "mayor a 1" = turista, "menor a 1" = excursionista (menos de 24 h). Valores no reconocidos van al reporte de calidad. El porcentaje se rotula sobre cada barra; no se usa un eje secundario.

I-05 Visitantes extranjeros por mes e índice de especialización extranjera (IEE)

1. Nombre del indicador	Visitantes extranjeros por mes; índice de especialización extranjera (IEE)
2. Definición de negocio	Cuántos extranjeros recibe el ámbito por mes (reportado aparte de los nacionales) y, por municipio, si atrae proporcionalmente más extranjeros que el lago en conjunto. Sirve para orientar la promoción internacional por pueblo.
3. Fórmula matemática	$\bar{E} = (1/T) \cdot \Sigma_t\ E_t$; $IEE_i = (E_i \div \Sigma_j\ E_j) \div (N_i \div \Sigma_j\ N_j)$, E = extranjeros, N = nacionales, j = municipios
4. Implementación en código	`ind.kpis_demanda(m)["extranjeros_mes"]; ind.especializacion_extranjera(m) (pivot municipio x origen, cuota = t / t.sum(), cuota["Extranjero"] / cuota["Nacional"])`
5. Nivel de agregación y granularidad	Dato: municipio-mes-país. Cálculo: ámbito-periodo (volumen) y municipio (IEE)
6. Unidad de medida	Personas por mes; índice (lago = 1)
7. Fuente de datos de origen	BD_moviidad_mensual.xlsx / Atitlan / destino, pais, visitantes
8. Reglas de negocio y exclusiones	Nunca se calcula extranjeros / total (error listado en la guía de uso): los nacionales traen factor de expansión. El IEE compara cuotas dentro de cada origen, por lo que un factor de expansión constante se cancela; ordena a los municipios igual que la proporción de la fuente, sin afirmar una participación real.

I-06 Participación de los mercados emisores extranjeros

1. Nombre del indicador	Top 10 de mercados emisores extranjeros
2. Definición de negocio	Los diez países extranjeros con más visitantes y su participación sobre el total de extranjeros.

3. Fórmula matemática	$P_p = \Sigma V_p \div \Sigma V$(todos los países extranjeros)
4. Implementación en código	`ext = m[m["origen"] == "Extranjero"]; v = ext.groupby("pais")["visitantes"].sum(); v.nlargest(10) / v.sum()`
5. Nivel de agregación y granularidad	País; ámbito y periodo elegidos
6. Unidad de medida	Visitantes y porcentaje
7. Fuente de datos de origen	BD_moviidad_mensual.xlsx / Atitlan / pais, visitantes
8. Reglas de negocio y exclusiones	Los nacionales se reportan aparte (factor de expansión). Los países se normalizan (mayúsculas, tildes, alias como EEUU o USA).

I-07 Estadía media por nacionalidad

1. Nombre del indicador	Estadía media por nacionalidad
2. Definición de negocio	Estadía media ponderada (I-03) de cada uno de los diez principales mercados extranjeros, frente a la de los nacionales y al promedio.
3. Fórmula matemática	$EM_p = \Sigma DP_p$(turistas) $\div \Sigma V_p$(turistas)
4. Implementación en código	`ind.top_paises(m, 10)["estadia_media"]`
5. Nivel de agregación y granularidad	País
6. Unidad de medida	Días
7. Fuente de datos de origen	BD_moviidad_mensual.xlsx / Atitlan / pais, es_consecutivo, visitantes, dias_persona
8. Reglas de negocio y exclusiones	Las mismas que I-03. Visualización adicional del grupo.

A.2 Indicadores del módulo 2: dinámica temporal y estimación

I-08 Lift de festividad

1. Nombre del indicador	Lift de festividad (simple)
2. Definición de negocio	Cuánto sube la presencia diaria en los días de una festividad frente a un día regular.
3. Fórmula matemática	Lift = $\bar{\nabla}$(días del evento) $\div \bar{\nabla}$(días regulares) − 1
4. Implementación en código	`s = ind.serie_diaria(d); s[s["evento"] == e]["visitantes"].mean() / s[s["evento"] == "Regular"]["visitantes"].mean() - 1`
5. Nivel de agregación y granularidad	Festividad; ámbito y origen elegidos
6. Unidad de medida	Porcentaje
7. Fuente de datos de origen	BD_moviidad_diario.xlsx / Atitlan / idfecha, evento, cantidad_visitantes
8. Reglas de negocio y exclusiones	Promedios por día, nunca sumas. Los días sin cobertura no cuentan como 0. "Regular", "Normal" o vacío se normalizan como día regular.

I-09 Lift ajustado por día de la semana

1. Nombre del indicador	Lift ajustado por día de la semana
2. Definición de negocio	Lift en el que cada día de festividad se compara con el día regular promedio del mismo día de la semana.
3. Fórmula matemática	Lift ajustado = (1/n) · Σ_d [V_d ÷ V̄(días regulares del mismo día de la semana)] − 1
4. Implementación en código	`(ev["visitantes"] / ev["dia_semana"].map(base_dia)).mean() - 1, con base_dia = reg.groupby("dia_semana")["visitantes"].mean()`
5. Nivel de agregación y granularidad	Festividad
6. Unidad de medida	Porcentaje
7. Fuente de datos de origen	BD_moviidad_diario.xlsx / Atitlan / idfecha, evento, cantidad_visitantes
8. Reglas de negocio y exclusiones	Evita atribuir al feriado el efecto de caer en sábado o domingo. El día de la semana se recalcula desde la fecha; si difiere de dia_semana se reporta en calidad.

I-10 Índice del patrón semanal

1. Nombre del indicador	Índice del patrón semanal
2. Definición de negocio	Visitantes promedio de cada día de la semana frente al promedio de los siete días.
3. Fórmula matemática	Índice_dds = 100 · V̄_dds ÷ promedio de los siete V̄_dds (dds = día de la semana, solo días regulares)
4. Implementación en código	`p = reg.groupby("dia_semana")["visitantes"].mean(); p / p.mean() * 100`
5. Nivel de agregación y granularidad	Día de la semana; ámbito o municipio
6. Unidad de medida	Índice (promedio = 100)
7. Fuente de datos de origen	BD_moviidad_diario.xlsx / Atitlan / idfecha, evento, cantidad_visitantes
8. Reglas de negocio y exclusiones	Por defecto solo días regulares, para que un feriado no infle el día en que cayó.

I-11 Presión de fin de semana

1. Nombre del indicador	Presión de fin de semana
2. Definición de negocio	Cuántas veces recibe un sábado o domingo los visitantes de un día hábil.
3. Fórmula matemática	PFS = V̄(sábado y domingo) ÷ V̄(lunes a viernes)
4. Implementación en código	`ind.presion_fin_de_semana(ind.patron_semanal(ind.serie_diaria(d)))`
5. Nivel de agregación y granularidad	Ámbito; por municipio y por clase en el módulo 4
6. Unidad de medida	Veces (razón)
7. Fuente de datos de origen	BD_moviidad_diario.xlsx / Atitlan / idfecha, evento, cantidad_visitantes
8. Reglas de negocio y exclusiones	Solo días regulares. Variable de k-medias en el módulo 4.

I-12 Estimación de visitantes de enero y febrero de 2026

1. Nombre del indicador	Estimación de los meses sin cobertura de telefonía
2. Definición de negocio	Visitantes únicos estimados para los meses que la telefonía no cubre, con la base de migración.
3. Fórmula matemática	A: $\hat{D}_t = F \cdot M_t$, $F = \Sigma D_t \div \Sigma M_t$ (meses observados). B: $\hat{D}_t = L \cdot S_m(t)$, $L = \Sigma D_t \div \Sigma S_m(t)$
4. Implementación en código	`pr.estimar(obs, mig, ["2026-01", "2026-02"], [2023, 2024, 2025], metodo)`
5. Nivel de agregación y granularidad	Mes; ámbito y origen elegidos
6. Unidad de medida	Visitantes por mes
7. Fuente de datos de origen	Destino: BD_moviidad_mensual.xlsx (visitantes). Migración: Base_Migracion_2009-2026jun.xlsx / Datos / Año, Mes cod, Tipo de Viajero, Viajero
8. Reglas de negocio y exclusiones	M[t] = turistas + excursionistas internacionales del mes. Se muestra siempre en violeta, con línea discontinua y rotulada "Estimación"; nunca entra en los indicadores observados. Por defecto se elige el método con menor MAPE.

I-13 Error de validación de la estimación

1. Nombre del indicador	MAPE, MAE y RMSE
2. Definición de negocio	Error de estimar cada mes observado sin usarlo para calcular el factor (validación dejando uno fuera).
3. Fórmula matemática	$MAPE = (100/n) \cdot \Sigma \lvert\hat{D}_t - D_t\rvert \div D_t$; $MAE = (1/n) \cdot \Sigma \lvert\hat{D}_t - D_t\rvert$; $RMSE = \sqrt{[(1/n) \cdot \Sigma (\hat{D}_t - D_t)^2]}$
4. Implementación en código	`err = val["estimado"] - val["observado"]; (err.abs() / val["observado"]).mean() * 100`
5. Nivel de agregación y granularidad	Método y ámbito
6. Unidad de medida	Porcentaje (MAPE); visitantes (MAE, RMSE)
7. Fuente de datos de origen	Las mismas que I-12
8. Reglas de negocio y exclusiones	Si el MAPE supera 20 %, el tablero pide presentar la estimación como orden de magnitud.

I-14 Perfil estacional de las llegadas internacionales

1. Nombre del indicador	Perfil estacional de migración
2. Definición de negocio	Llegadas de cada mes frente al promedio de su año, promediado entre los años del perfil.
3. Fórmula matemática	S_m = promedio de los años a de $(M_a,m \div \bar{M}_a)$, M = llegadas internacionales, $\bar{M}_a$ = promedio mensual del año
4. Implementación en código	`b = mig[mig["anio"].isin(anios)]; (b["llegadas"] / b.groupby("anio")["llegadas"].transform("mean")).groupby(b["mes"]).mean()`
5. Nivel de agregación y granularidad	Mes del año
6. Unidad de medida	Índice (1 = mes promedio)

7. Fuente de datos de origen	Base_Migracion_2009-2026jun.xlsx / Datos / Año, Mes cod, Tipo de Viajero, Viajero
8. Reglas de negocio y exclusiones	Años del perfil en config.yaml (2023 a 2025). Visualización adicional del grupo.

I-15 Rotación mensual (verificación con la base diaria)

1. Nombre del indicador	Rotación mensual y presencia diaria implícita en la estimación
2. Definición de negocio	Visitantes únicos del mes por cada persona presente en un día promedio. Si es estable, permite verificar que la estimación de ene–feb 2026 tenga una forma diaria plausible.
3. Fórmula matemática	R_t = V(mes t) ÷ P̄(presencia diaria media del mes t); presencia implícita = $\hat{D}_t$ ÷ R̄
4. Implementación en código	`pr.consistencia_diaria(obs, ind.serie_diaria(d), r.estimados)`
5. Nivel de agregación y granularidad	Ámbito-mes (solo meses con base diaria completa, ≥ 28 días)
6. Unidad de medida	Ratio; personas presentes por día
7. Fuente de datos de origen	Movilidad mensual (visitantes) y diaria (idfecha, cantidad_visitantes)
8. Reglas de negocio y exclusiones	La base diaria se promedia, nunca se suma ni se proyecta. Los feriados de meses sin cobertura se declaran ausentes.

A.3 Indicadores del módulo 3: oferta de alojamiento

I-16 Capacidad instalada

1. Nombre del indicador	Capacidad instalada (establecimientos, habitaciones y plazas cama)
2. Definición de negocio	Inventario de alojamiento formal de Sololá al cierre de cada año.
3. Fórmula matemática	C_a = Σ_tipo C(a, cuarto trimestre, tipo), C = establecimientos, habitaciones o plazas cama
4. Implementación en código	`anual = of.capacidad_anual(of.capacidad(oferta, "Sololá"));` `anual["plazas_cama"].iloc[-1] / anual["plazas_cama"].iloc[0] - 1`
5. Nivel de agregación y granularidad	Año (corte del cuarto trimestre) y tipo de alojamiento
6. Unidad de medida	Establecimientos, habitaciones o plazas cama
7. Fuente de datos de origen	oferta_hotelera_2022_2026.csv / anio, trimestre, departamento, tipo_alojamiento, establecimientos, habitaciones, plazas_cama
8. Reglas de negocio y exclusiones	Inventario, no flujo: los cortes se presentan como barras por año y no como tendencia. El corte 2026-T1 es parcial y se identifica con trama.

I-17 Tasa de ocupación hotelera

1. Nombre del indicador	Tasa de ocupación hotelera (publicada y sobre inventario)
2. Definición de negocio	Proporción de habitaciones ocupadas. El índice publicado se calcula sobre los establecimientos que reportan; la ocupación sobre inventario usa todas las habitaciones registradas y mide la utilización real de la capacidad.

3. Fórmula matemática	Índice publicado (0 a 1); sobre inventario: habitaciones-noche ocupadas ÷ (habitaciones × días del año)
4. Implementación en código	`ocup.query("departamento == 'Sololá'")["ocupacion"]; bol.groupby("anio")["hab_total"].sum() / (anual["habitaciones"] * 365)`
5. Nivel de agregación y granularidad	Departamento x mes (2023 a 2025)
6. Unidad de medida	Porcentaje
7. Fuente de datos de origen	indice_ocupacion_mensual_2023_2025_1.csv (indice_ocupacion); boletines de ocupación (habitaciones ocupadas); oferta_hotelera_2022_2026.csv (habitaciones)
8. Reglas de negocio y exclusiones	Un mes sin dato nunca se toma como 0%. La cobertura implícita del índice (habitaciones de la muestra ÷ inventario) debe reportarse junto con él. No comparte eje con personas.

I-18 Captación formal de noches (ventana coincidente)

1. Nombre del indicador	Captación formal de noches por origen
2. Definición de negocio	Qué parte de las noches que la telefonía registra en el lago queda registrada en la hotelería formal de Sololá. Le dice al INGUAT cuánto del turismo describe la ocupación oficial.
3. Fórmula matemática	C_o = Σ_t noches en hotel formal$_o$ ÷ Σ_t Σ (DP − V)$_o$(turistas), o = extranjeros/no residentes o nacionales/residentes
4. Implementación en código	`c = of.cruce_ventana(m, boletin, ocup_solola, (pd.Timestamp("2025-09-01"), pd.Timestamp("2025-12-01"))); of.resumen_cruce(c)["captacion"]`
5. Nivel de agregación y granularidad	Dato: municipio-mes-país (telefonía) y departamento-mes-residencia (boletín). Cálculo: origen en la ventana de 4 meses
6. Unidad de medida	Porcentaje
7. Fuente de datos de origen	Movilidad mensual (visitantes, dias_persona, es_consecutivo, pais); boletines BOLETIN OCUPACION HOTELERA ... 2025.pdf, tabla Movimiento hotelero de turistas residentes y no residentes por departamento, columnas Noches realizadas (pernoctaciones) y Huéspedes registrados
8. Reglas de negocio y exclusiones	Solo sep–dic 2025. Noches por telefonía = días-persona − visitantes de los turistas (quien está d días pasa d-1 noches). La suma de municipios es cota superior, así que la captación es cota inferior. Orígenes nunca mezclados. Del boletín solo se extrae, con código, lo que no está en los CSV; su ocupación debe coincidir con el CSV (control de calidad).

I-19 Perfil declarado en la encuesta en fronteras

1. Nombre del indicador	Tipo de alojamiento y puesto de ingreso declarados
2. Definición de negocio	Porcentaje de los encuestados que, al entrar al país, declaran ir al Lago de Atitlán, según tipo de alojamiento (hotel, Airbnb, familia) y puesto de ingreso. Aporta evidencia sobre el alojamiento que la oferta formal no registra.
3. Fórmula matemática	$\%_k$ = encuestas de la categoría k ÷ encuestas del segmento con destino al lago (ola vigente)
4. Implementación en código	`g = f[f["ola"] == ola]; g.groupby("hospedaje")["encuestas"].sum() / g["encuestas"].sum()`
5. Nivel de agregación y granularidad	Dato: encuesta individual (no se conserva). Cálculo: ola x categoría

6. Unidad de medida	Porcentaje muestral
7. Fuente de datos de origen	BD_COMPLEMENTARIA (parquet) / nuevo_destino, BD, hospedaje, nombre_frontera, agrupacion_nombre, fecha
8. Reglas de negocio y exclusiones	Sin factor de expansión: nunca se reporta como total de visitantes. El ETL guarda solo agregados. Las olas cambian de cuotas y puestos: no se presenta como serie de tiempo.

I-20 Afluencia relativa entre municipios

1. Nombre del indicador	Afluencia relativa (Panajachel = 100)
2. Definición de negocio	Visitantes (o días-persona) de cada municipio frente a los de Panajachel.
3. Fórmula matemática	$\text{Índice}_i = 100 \cdot \bar{V}_i \div \bar{V}(\text{Panajachel})$
4. Implementación en código	`p = ind.por_municipio(m); p["visitantes_mes"] / p.loc["Panajachel", "visitantes_mes"] * 100`
5. Nivel de agregación y granularidad	Municipio; origen y medida elegidos
6. Unidad de medida	Índice
7. Fuente de datos de origen	BD_moviidad_mensual.xlsx / Atitlan / destino, visitantes, dias_persona
8. Reglas de negocio y exclusiones	Se usa un índice y no una participación sobre el total porque los municipios no se suman.

A.4 Indicadores del módulo 4: red de municipios

I-21 Clase del municipio

1. Nombre del indicador	Clase del municipio (regla del cuadrante y k-medias)
2. Definición de negocio	Papel de cada pueblo en la red: hub comercial, larga estancia o visita corta.
3. Fórmula matemática	Larga estancia: $EM_i \geq P75(EM)$ e $IEE_i \geq 1$; hub: $\bar{V}_i \geq 0.6 \cdot \max \bar{V}$; visita corta: resto
4. Implementación en código	`te.clasificar(te.perfil_completo(m, d))[["clase_regla", "clase_kmedias", "coinciden"]]`
5. Nivel de agregación y granularidad	Municipio
6. Unidad de medida	Categoría
7. Fuente de datos de origen	Movilidad mensual (volumen, estadía, IEE) y diaria (presión de fin de semana)
8. Reglas de negocio y exclusiones	La regla es la clasificación principal; k-medias es contraste. Los municipios donde difieren se reportan como pueblos de transición.

I-22 Estabilidad de k-medias

1. Nombre del indicador	Estabilidad de k-medias
2. Definición de negocio	Proporción de municipios que conservan su clase al quitar a otro municipio y volver a agrupar.
3. Fórmula matemática	Estabilidad = $\Sigma_j \#\{i \neq j : \text{clase sin } j = \text{clase con todos}\} \div \Sigma_j (n - 1)$

4. Implementación en código	`te.estabilidad_kmedias(perfil)`
5. Nivel de agregación y granularidad	Clasificación completa
6. Unidad de medida	Porcentaje
7. Fuente de datos de origen	Las mismas que I-19
8. Reglas de negocio y exclusiones	Por debajo de 80 % los grupos se consideran frágiles y el tablero lo advierte.

I-23 Índice de estacionalidad por clase

1. Nombre del indicador	Índice de estacionalidad por clase
2. Definición de negocio	Visitantes de cada mes de una clase frente a su promedio mensual.
3. Fórmula matemática	Índice_c,t = 100 · V_c,t ÷ V̄_c, c = clase de municipio
4. Implementación en código	`s = ind.serie_mensual(m[m["municipio"].isin(miembros)]); s / s.mean() * 100`
5. Nivel de agregación y granularidad	Clase x mes
6. Unidad de medida	Índice (promedio = 100)
7. Fuente de datos de origen	BD_moviidad_mensual.xlsx / Atitlan / destino, anio, mes, visitantes
8. Reglas de negocio y exclusiones	Es un índice de forma: la suma de municipios duplica visitantes pero conserva la relación entre meses. Meses sin cobertura vacíos.

Anexo B. Estructura del repositorio y dependencias

```
.dockerignore
.gitignore
Dockerfile
README.md
app.py
docker-compose.yml
requirements-memoria.txt
requirements.txt
.streamlit/
    config.toml
config/
    config.yaml
data/
    README.md
docs/
    avances.md
    guion_presentacion.md
    normalizacion.md
docs/memoria/
    Memoria_tecnica_Grupo3.docx
    fichas.md
    plantilla.md
paginas/
    acerca.py
    calidad.py
    conclusiones.py
    inicio.py
    m1_demanda.py
    m2_temporal.py
    m3_oferta.py
    m4_municipios.py
scripts/
    fichas_indicadores.py
    generar_memoria.py
    generar_sinteticos.py
    informe_docx.py
    maquetar_memoria.py
    revisar_datos.py
src/
    __init__.py
    datos.py
    estilo.py
    etl.py
    graficas.py
    hallazgos.py
    indicadores.py
    normalizar.py
    oferta.py
    pronostico.py
    territorio.py
    ui.py
static/
    icono.svg
    logo.svg
tests/
    test_app.py
    test_etl.py
    test_hallazgos.py
    test_indicadores.py
```

Dependencias del tablero (requirements.txt):

```
# Versiones fijas (Python 3.13)
streamlit==1.66.1
plotly==7.1.0
pandas==3.1.0
numpy==2.5.4
```

```
pyarrow==25.0.1
openpyxl==3.1.5
PyYAML==6.0.3
pypdf==7.0.1
pytest==9.2.0
```

Anexo C. Fragmentos de código

Estadía media ponderada (src/indicadores.py)

```
def estadia_media(m: pd.DataFrame) -> float:
    """Σ dias_persona / Σ visitantes, solo turistas con pernocta (> 1 dia)."""
    t = m[m["segmento"] == SEG_TURISTA]
    vis = t["visitantes"].sum()
    return float(t["dias_persona"].sum() / vis) if vis else float("nan")
```

Índice de especialización extranjera (src/indicadores.py)

```
def especializacion_extranjera(m: pd.DataFrame) -> pd.Series:
    """Indice de especializacion extranjera (IEE) de cada municipio, lago = 1.

    IEE_i = (E_i / Σ_j E_j) / (N_i / Σ_j N_j): la cuota del municipio dentro de los extranjeros del
    lago dividida entre su cuota dentro de los nacionales. Cada cuota se calcula dentro de un solo
    origen, de modo que un factor de expansion constante sobre los nacionales se cancela. IEE > 1:
    el pueblo atrae proporcionalmente mas extranjeros que el lago en conjunto.
    """
    t = m.pivot_table(index="municipio", columns="origen", values="visitantes", aggfunc="sum")
    t = t.reindex(columns=ORIGENES)
    cuota = t / t.sum()
    return (cuota["Extranjero"] / cuota["Nacional"]).replace([np.inf, -np.inf], np.nan).rename("iee")
```

Estimación de los meses sin cobertura (src/pronostico.py)

```
def _predecir(obs: pd.Series, destino: pd.DatetimeIndex, mig: pd.Series, perfil: pd.Series, metodo: str) ->
pd.Series:
    if metodo == "A":
        x_obs, x_dest = mig.reindex(obs.index), mig.reindex(destino)
    else:
        x_obs, x_dest = perfil.reindex(obs.index.month).set_axis(obs.index),
perfil.reindex(destino.month).set_axis(destino)
    factor = obs.sum() / x_obs.sum()
    return (x_dest * factor).rename("estimado")
```

Regla de clasificación de los municipios (src/territorio.py)

```
def clasificar_regla(p: pd.DataFrame) -> pd.Series:
    c = cortes_regla(p)
    larga = (p["estadia_media"] >= c["estadia_larga"]) & (p["iee"] >= c["iee"])
    hub = p["visitantes_mes"] >= c["volumen_hub"]
    clase = np.select([larga, hub], [CLASES[1], CLASES[0]], default=CLASES[2])
    return pd.Series(clase, index=p.index, name="clase_regla")
```

Anexo D. Instalación en un servidor

Procedimiento para Ubuntu Server 24.04 LTS con acceso al repositorio privado mediante una llave de despliegue. Primero se instalan Git y Docker Engine con el complemento Compose, según la guía oficial de Docker:

```
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y ca-certificates curl git
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
sudo curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg -o /etc/apt/keyrings/docker.asc
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.asc] \
  https://download.docker.com/linux/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $VERSION_CODENAME) stable" \
  | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list
sudo apt-get update && sudo apt-get install -y docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-compose-plugin
```

Después se clona el repositorio y se copian los archivos institucionales, con su nombre original, a una carpeta con permisos restringidos fuera del repositorio:

```
sudo git clone git@github.com:Isabella1911/DS-Proyecto-3.git /opt/observatorio
sudo mkdir -p /srv/observatorio/datos && sudo chmod 750 /srv/observatorio/datos
```

Por último se construye e inicia el tablero con los datos montados en solo lectura. El puerto escucha solo en 127.0.0.1; el acceso externo se configura con un túnel SSH o un proxy inverso con TLS:

```
cd /opt/observatorio
DATOS_DIR=/srv/observatorio/datos docker compose up -d --build
curl -s http://127.0.0.1:8501/_stcore/health
```

La memoria se regenera con python scripts/generar_memoria.py y la revisión de las bases se realiza con python scripts/revisar_datos.py. Ambos procesos producen solo información agregada.

Referencias

Docker Inc. (2026). Install Docker Engine on Ubuntu. https://docs.docker.com/engine/install/ubuntu/

esmartcity (15 de octubre de 2024). La Red de Destinos Turísticos Inteligentes aprueba la adhesión de 62 miembros titulares. https://www.esmartcity.es/2024/10/15/red-destinos-turisticos-inteligentes-aprueba-adhesion-62-miembros-titulares

INGUAT (2023, 2024 y 2025). Boletín de ocupación hotelera, enero a diciembre. Departamento de Investigación y Análisis de Mercados.

INGUAT (2026). Guía de uso de los datos. Tableros por destino. Documento para los equipos del curso CC3084.

Machado, G. M., Oliveira, M. M. y Fernandes, L. A. F. (2009). A physiologically-based model for simulation of color vision deficiency. IEEE Transactions on Visualization and Computer Graphics, 15(6), 1291-1298.

ONU Turismo. About the International Network of Sustainable Tourism Observatories (INSTO). https://www.untourism.int/sustainable-development/about-insto

ONU Turismo. INSTO Framework. https://www.untourism.int/sustainable-development/into-framework

SEGITTUR (2024). Manual de gestión de la metodología DTI. https://www.destinosinteligentes.es/wp-content/uploads/2024/05/Manual-Gestion-Metodologia-DTI_Junio-2024.pdf

SEGITTUR. Destinos Turísticos Inteligentes. https://www.segittur.es/destinos-turisticos-inteligentes/

UNE (2022). Normas UNE para destinos turísticos inteligentes. https://www.une.org/salainformaciondocumentos/220928_UNE-SEGITTUR_NP_Destinos-Turisticos_Inteligentes.pdf

W3C (2023). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. https://www.w3.org/TR/WCAG22/